



PROVA SCRITTA del 17 Febbraio 2010

1. Trovare la matrice di trasferimento (in centimetri e radianti) di un sistema ottico, costituito da una lente sottile di focale $f=10$ cm, con il piano d'ingresso posto 30 cm prima della lente e il piano d'uscita posto 15 cm dopo la lente, in aria.

Inoltre:

- (a) mostrare che la posizione dei sei punti cardinali (calcolati mediante la matrice del sistema) è quella prevista per una lente sottile e tracciare in un disegno i percorsi dei raggi notevoli
- (b) perché in questo caso $B=0$? Qual è il significato di A ?

TABLE 4-2 CARDINAL POINT LOCATIONS IN TERMS OF SYSTEM MATRIX ELEMENTS

$p = \frac{D}{C}$	F_1	Located relative to input (1) and output (2) reference planes
$q = -\frac{A}{C}$	F_2	
$r = \frac{D - n_0/n_f}{C}$	H_1	
$s = \frac{1 - A}{C}$	H_2	
$v = \frac{D - 1}{C}$	N_1	
$w = \frac{n_0/n_f - A}{C}$	N_2	

A
per alciute spatale

2. Si consideri un'apertura quadrata di lato $a=1$ mm, contenente una struttura verticale con trasmissione variabile sinusoidalmente con periodicità $D=25 \mu\text{m}$ nella direzione orizzontale illuminata (perpendicolarmente) da un'onda piana di lunghezza d'onda $\lambda=700$ nm:

- a) Mostrare sotto quale ipotesi l'ampiezza del campo diffratto su di un piano, posto al di là dell'apertura ad una distanza L , risulta proporzionale alla trasformata di Fourier del campo sull'apertura.
- b) Tracciare il grafico della distribuzione di campo a distanza $L=80$ m, discutendone le caratteristiche (dimensioni dei lobi principali e loro distanza relativa)
- c) Calcolare le componenti del vettore d'onda k dell'onda piana corrispondente al picco di uno dei lobi laterali principali (associati alla periodicità del reticolo) e ricavare l'angolo di propagazione dell'onda rispetto alla direzione normale al piano dell'apertura.

3. Si vuole generare la seconda armonica di un'onda elettromagnetica piana di lunghezza d'onda $\lambda_1 = 0.8 \mu\text{m}$. Si ha a disposizione un cristallo di KDP (uniassico negativo a dispersione normale) avente le seguenti relazioni di dispersione di Sellmeier (esprese in micron):

$$n_o = \sqrt{2.259276 + \frac{0.01008956}{\lambda^2 - 0.01294262} + \frac{13.005522 \lambda^2}{\lambda^2 - 400}}$$

$$n_e = \sqrt{2.132668 + \frac{0.008637494}{\lambda^2 - 0.012281043} + \frac{3.2279924 \lambda^2}{\lambda^2 - 400}}$$

- a) Ipotizzando di utilizzare un *phase matching* di tipo I, si determini l'angolo θ_m di *phase matching* e la direzione di polarizzazione della radiazione fondamentale e quella di seconda armonica.
- b) Si vuole inoltre stimare l'angolo di accettazione $\Delta\theta$ di un cristallo lungo $L=300 \mu\text{m}$ tagliato all'angolo di *phase matching* θ_m precedentemente determinato. A tal fine, si determini a quali angoli $\theta_m \pm \Delta\theta$ rispetto all'asse ottico si deve propagare l'onda piana (all'interno del cristallo) affinché in uscita l'efficienza di conversione sia nulla.

Nota bene: utilizzare almeno 3-4 decimali per il calcolo degli indici di rifrazione, in modo da ottenere una stima dell'angolo di *phase matching* (in gradi) con una precisione di almeno 2 decimali.



Prova Scritta del 24.09.2007

NOME _____ COGNOME _____ MATRICOLA _____ FIRMA _____

Quesito n. 1

Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico negativo ($n_e < n_o$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$). Quale delle seguenti configurazioni è corretta per generare la frequenza somma ($\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$) tra un fascio a frequenza ω_1 ed un fascio a frequenza ω_2 nella condizione di *phase matching* di tipo II?

- A. ω_1 ordinaria, ω_2 ordinaria $\rightarrow \omega_3$ straordinaria.
- B. ω_1 ordinaria, ω_2 straordinaria $\rightarrow \omega_3$ straordinaria.
- ☒ C. ω_1 ordinaria, ω_2 ordinaria $\rightarrow \omega_3$ polarizzata a 45° .
- D. ω_1 ordinaria, ω_2 straordinaria $\rightarrow \omega_3$ polarizzata a 45° .

Quesito n. 2

Si consideri un oggetto semitrasparente consistente in un reticolo sinusoidale avente frequenza spaziale verticale f_y . In uno schermo posto a distanza $L = 3$ m dall'oggetto illuminato con un'onda piana monocromatica di lunghezza d'onda $\lambda = 500$ nm (considerando valida l'approssimazione di Fraunhofer), si osserva un punto luminoso a $y_0 = 8$ mm dall'asse ottico. Calcolare la frequenza spaziale f_y .

$$\frac{y_0}{L}$$

$$\pi k \left(\frac{y_0}{\lambda L} - l_0 \right) = 2\pi \quad f_y = \left(\frac{y_0}{\lambda} - 2 \right) \frac{1}{L}$$

Quesito n. 3

In un processo di generazione di seconda armonica di un fascio laser alla lunghezza d'onda di $\lambda = 900$ nm in un cristallo non-lineare non sono rispettate le condizioni di *phase matching*. In particolare, gli indici di rifrazione sono $n_\omega = 1.513$ e $n_{2\omega} = 1.521$. Determinare la lunghezza minima L del cristallo (non nulla) al fine di annullare, in uscita, la generazione di seconda armonica.

$$\delta k L = \pi$$

$$\sin \frac{2\pi L}{\lambda} = \pi \quad L = 56.25 \mu\text{m}$$

Quesito n. 4

Quali delle seguenti affermazioni sull'effetto Raman è corretta:

- A. E' un effetto non lineare del II ordine
- ☒ B. Si osserva nei modi vibrazionali simmetrici delle molecole
- C. Dipende dalla rotazione delle molecole
- D. L'intensità dell'onda Stokes cresce linearmente con la distanza.

→ Quesito n. 6

Nel processo di generazione di seconda armonica, per bassa efficienza di conversione e perfetto *phase matching*, se si raddoppia l'intensità del fascio laser in ingresso e si triplica la lunghezza del cristallo, di quale fattore α varia l'intensità di seconda armonica in uscita?

$$\alpha = 18$$

Quesito n. 7

Nel processo di generazione di seconda armonica in un cristallo non-lineare anisotropo, sia θ_m l'angolo di *phase matching*. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A. La polarizzazione del campo elettrico di seconda armonica (2ω) forma un angolo θ_m con quella del fascio alla fondamentale (ω).
- B. La polarizzazione del fascio alla fondamentale (ω) forma un angolo θ_m con l'asse ottico.
- C. La polarizzazione del fascio di seconda armonica (2ω) forma un angolo θ_m con l'asse ottico.
- ☒ D. Il vettore d'onda del fascio in ingresso forma un angolo θ_m con l'asse ottico.

Quesito n. 8

La suscettività non lineare del secondo ordine esiste in un mezzo:

- A. Centrosimmetrico.
- B. Birifrangente.
- C. Non centrosimmetrico.
- ☒ D. Sempre.

Quesito n. 9

Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico positivo ($n_e > n_o$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$) per la generazione di seconda armonica. Quale delle seguenti configurazioni nella condizione di *phase matching* di tipo I è corretta?

- ☒ A. ω (ordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (straordinaria)
- B. ω (ordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (ordinaria)
- C. ω (straordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (ordinaria)
- D. ω (straordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (straordinaria)

Quesito n. 10

Nella fase di registrazione di un ologramma di volume, l'angolo tra il fascio proveniente dall'oggetto e quello di riferimento è di $\theta = 15^\circ$. Se la radiazione utilizzata è quella di un laser ad elio-neon ($\lambda = 633 \text{ nm}$), quale sarà la spaziatura Δx tra i piani di massima interferenza? (Si assuma unitario l'indice di rifrazione dell'emulsione)

$$\Delta x = 1,223 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$



PROVA SCRITTA del 25 Luglio 2006

ESERCIZIO 1.

- (a) Trovare la matrice di trasferimento ottica (in centimetri e radianti) di un sistema ottico, costituito da una lente sottile di focale $f=8$ cm, con il piano d'ingresso posto 40 cm prima della lente e il piano d'uscita posto 10 cm dopo la lente, in aria.
- (b) Mostrare che la posizione dei sei punti cardinali (calcolati mediante la matrice del sistema) è quella prevista per una lente sottile.
- (c) Perché in questo caso $B=0$? Qual è il significato di A ?
- (d) Progettare la forma esatta della lente (di indice di rifrazione $n=1.5$) necessaria per minimizzare

MI SA CHE
HO CALcolato
I SEGNI

le aberrazioni sferiche (fattore di forma ottimale $\sigma = \frac{2(n^2-1)}{n+2} \left(\frac{s-s'}{s+s'} \right)$), indicandone i raggi di curvatura delle due interfacce e facendone un disegno in scala.

$\frac{1}{f} = \frac{n' - n}{n} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

$(+f)$: convex
 $(-f)$: concave

TABLE 4-2 CARDINAL POINT LOCATIONS IN TERMS OF SYSTEM MATRIX ELEMENTS

$p = \frac{D}{C}$	F_1	measured relative to input (1) and output (2) reference planes
$q = -\frac{A}{C}$	F_2	
$r = \frac{D - n_0/n_2}{C}$	H_1	
$s = \frac{1 - A}{C}$	H_2	
$v = \frac{D - 1}{C}$	N_1	
$w = \frac{n_0/n_2 - A}{C}$	N_2	

ESERCIZIO 2. Partendo dalle equazioni accoppiate di propagazione dei campi elettrici in un mezzo non lineare, si determini l'efficienza di conversione nel processo di generazione di seconda armonica, senza svuotamento del fascio di pompa, sia in presenza che in assenza di phase matching. Dopo aver illustrato il significato fisico della condizione di phase-matching in relazione alla polarizzazione non-lineare, si discutano i vari metodi con i quali è possibile ottenerla.



Prova Scritta del 09.05.2007

NOME _____ COGNOME _____ MATRICOLA _____ FIRMA _____

Quesito n. 1

Visualizzando la figura di diffrazione di una fenditura rettangolare illuminata da luce monocromatica, su uno schermo posto a grande distanza dalla fenditura, si misura una larghezza del massimo centrale pari a 8 mm. Raddoppiando la larghezza della fenditura, la larghezza del massimo centrale di diffrazione è pari a:

4 mm

Quesito n. 2

La trasformata di Fourier *esatta* può essere ottenuta nel piano focale di una lente. Questo è vero solo quando:

- A. La lente è convergente e l'oggetto è posto a distanza $2f$.
- B. La lente è divergente e l'oggetto è posto a distanza f .
- ☒ C. La lente è convergente e l'oggetto è posto a distanza f .
- D. La lente è divergente e l'oggetto è posto a distanza $2f$.



Quesito n. 3

Calcolare in quali coordinate (x_f, y_f) del piano focale di una lente con focale 200 mm, utilizzata per fornire una trasformata di Fourier di un oggetto, si trovano le frequenze spaziali $f_x = 4 \text{ mm}^{-1}$ ed $f_y = 8 \text{ mm}^{-1}$, nel caso in cui l'oggetto venga illuminato da luce verde ($\lambda = 550 \text{ nm}$).

$x_f = 0,44 \text{ mm}$
 $y_f = 0,88 \text{ mm}$

$$f_x = \frac{x_f}{\lambda f}$$

Quesito n. 4

Si consideri l'esperimento di filtraggio spaziale applicato alla trasformata di Fourier di un reticolato. Per ottenere un'immagine contenente solamente le righe verticali, occorre filtrare nel seguente modo:

- a. Bloccare la frequenza centrale ($f_x=0, f_y=0$).
- b. Lasciar passare solo le frequenze verticali ($f_x=0, f_y$ qualsiasi).
- c. Lasciar passare solo la frequenza centrale ($f_x=0, f_y=0$).
- ☒ d. Lasciar passare solo le frequenze orizzontali (f_x qualsiasi, $f_y=0$).



Quesito n. 5

In un processo di generazione di seconda armonica di un fascio laser alla lunghezza d'onda di $\lambda = 633 \text{ nm}$ in un cristallo non-lineare non sono rispettate le condizioni di *phase matching*. In particolare, gli indici di rifrazione sono $n_{\omega} = 1.484$ e $n_{2\omega} = 1.512$. Determinare la lunghezza L minima del cristallo per ottenere in uscita la massima intensità di seconda armonica.

$L = 11,3 \text{ }\mu\text{m}$

$$\Delta k = \frac{4\pi}{\lambda} (n_{2\omega} - n_{\omega})$$

$$L = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{\lambda}{2(n_{2\omega} - n_{\omega})}$$



Prova Scritta del 09.05.2007

ESERCIZIO 1

Gli effetti ottici non lineari si possono spiegare utilizzando il modello di oscillatore anarmonico, che descrive l'interazione tra il campo elettromagnetico e gli elettroni di valenza degli atomi. Mostrare quale sia il grado di anarmonicità che l'energia potenziale deve possedere e le proprietà di simmetria dei materiali affinché siano osservabili effetti del secondo ordine. Si illustrino i possibili effetti indotti in una interazione a tre onde. Si discuta infine il significato fisico del *phase-matching* e le tecniche per ottenerlo.

ESERCIZIO 2

Nell'ambito degli effetti ottici del secondo ordine, si consideri il processo di generazione di frequenza somma di un fascio laser debole a pulsazione ω_1 con un secondo fascio intenso a pulsazione ω_2 per ottenere un terzo fascio a pulsazione $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$, nell'ipotesi di bassa efficienza di conversione e perfetto *phase matching*.

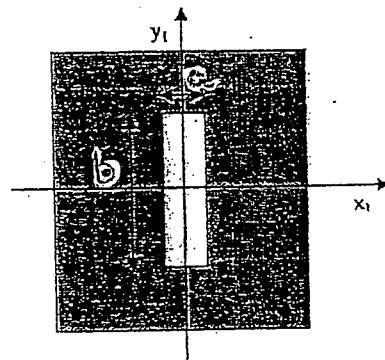
- Sulla base delle suddette ipotesi si mostri come sia possibile risolvere il sistema di equazioni accoppiate che descrivono l'evoluzione dei campi lungo il cristallo.
- Si illustrino le soluzioni così ottenute e le si analizzino dal punto di vista del flusso fotonico (tracciandone il diagramma risultante in funzione della posizione lungo il cristallo).

ESERCIZIO 3

Descrivere le ipotesi principali e i passaggi più significativi alla base della trattazione scalare della diffrazione da una generica apertura in termini dello spettro di onde piane.

Inoltre:

- Mostrare sotto quale ipotesi l'ampiezza del campo diffratto su di un piano (x_0, y_0) posto ad una distanza L al di là dell'apertura rettangolare (v. figura), risulta proporzionale alla trasformata di Fourier del campo presente sull'apertura (x_1, y_1) .
- b) Determinare l'andamento del campo e dell'intensità sul piano (x_0, y_0) , nel caso in cui l'apertura sia illuminata da un'onda elettromagnetica piana. Determinare inoltre gli intervalli di frequenze spaziali corrispondenti ai primi zeri lungo gli assi x_0 e y_0 e confrontarli tra di loro.





Prova Scritta del 24.07.2007

NOME _____ COGNOME _____ MATRICOLA _____ FIRMA _____

Quesito n. 1

In un processo di generazione di seconda armonica di un fascio laser alla lunghezza d'onda di $\lambda = 1.3 \mu\text{m}$ in un cristallo non-lineare non sono rispettate le condizioni di *phase matching*. In particolare, gli indici di rifrazione sono $n_{\omega} = 1.411$ e $n_{2\omega} = 1.466$. Determinare la lunghezza L minima del cristallo per ottenere in uscita la massima intensità di seconda armonica.

$$L = 12 \mu\text{m}$$

$$\Delta k = \frac{4\pi}{\lambda} (n_{2\omega} - n_{\omega}) \quad L = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{2\pi\lambda}{4\pi(n_{2\omega} - n_{\omega})}$$

Quesito n. 2

Nel processo di generazione di seconda armonica, per bassa efficienza di conversione e perfetto *phase matching*, se si dimezza l'intensità del fascio laser in ingresso e si utilizza un cristallo di lunghezza pari ad un terzo, di quale fattore α varia l'efficienza di generazione di seconda armonica in uscita?

$$\alpha = 2 \quad ?$$

Quesito n. 3

Nel processo di generazione di seconda armonica in un cristallo non-lineare anisotropo, sia θ_m l'angolo di *phase matching*. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☒ A. Il vettore d'onda del fascio in ingresso forma un angolo θ_m con l'asse ottico.
- ☐ B. La polarizzazione del fascio di seconda armonica (2ω) forma un angolo θ_m con l'asse ottico.
- ☐ C. La polarizzazione del fascio alla fondamentale (ω) forma un angolo θ_m con l'asse ottico.
- ☐ D. La polarizzazione del campo elettrico di seconda armonica (2ω) forma un angolo θ_m con quella del fascio alla fondamentale (ω).

Quesito n. 4

La suscettività non lineare del terz'ordine esiste:

- ☐ A. Sempre.
- ☐ B. Solo nei mezzi birifrangenti.
- ☐ C. Solo nei mezzi centrosimmetrici.
- ☒ D. Solo nei mezzi non centrosimmetrici.

Quesito n. 5

Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico negativo ($n_e < n_o$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$) per la generazione di seconda armonica. Quale delle seguenti configurazioni nella condizione di *phase matching* di tipo I è corretta?

- ☒ A. ω (ordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (straordinaria).
- ☐ B. ω (ordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (ordinaria).
- ☐ C. ω (straordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (ordinaria).
- ☐ D. ω (straordinaria) $\rightarrow 2\omega$ (straordinaria).



PROVA SCRITTA del 24 Luglio 2007

ESERCIZIO 1.

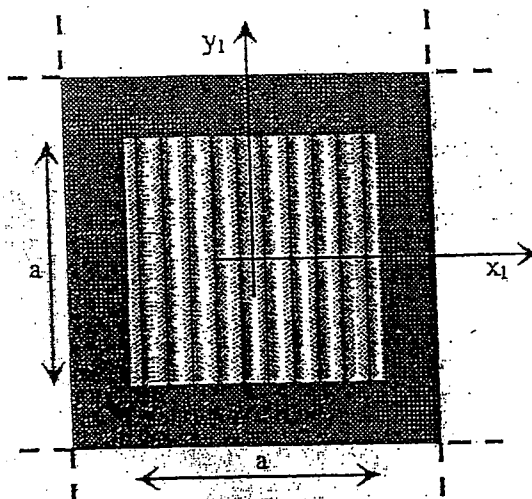
Si dimostri come sia possibile ottenere la trasformata di Fourier di un oggetto rappresentato da una distribuzione piana di campo elettromagnetico di un'onda monocromatica mediante l'uso di una lente di focale f .

Nell'ipotesi che la distribuzione di campo elettrico sia rappresentata nel piano (x_1, y_1) da un reticolo sinusoidale d'ampiezza (v. figura), con la seguente funzione di trasmissione in campo:

$$t(x, y) = \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 x_1) \right] \text{rect}\left(\frac{x_1}{a}\right) \text{rect}\left(\frac{y_1}{a}\right)$$

illuminato da un'onda piana monocromatica di lunghezza d'onda λ con ampiezza unitaria (in direzione ortogonale al piano del reticolo):

- si determini il profilo di intensità luminosa presente su di uno schermo posto nel piano della trasformata di Fourier e se ne tracci un grafico quotato.
- si precisi, commentando adeguatamente, se convenga aumentare o diminuire la frequenza f_0 del reticolo sinusoidale affinché sullo schermo i lobi luminosi laterali siano maggiormente separati dal lobo centrale.
- si individui i parametri su cui occorre agire per modificare la larghezza dei lobi.



ESERCIZIO 2.

Si consideri il processo di generazione di frequenza differenza collineare tra due fasci laser alle lunghezze d'onda $\lambda_1 = 560 \text{ nm}$ e $\lambda_2 = 390 \text{ nm}$. Si ipotizzi di utilizzare un *phase matching* di tipo I ($n_1^o + n_2^o \rightarrow n_3^o(\theta_m)$) in un cristallo di BBO (uniassico negativo a dispersione normale) avente le seguenti relazioni di dispersione di Sellmeier (esprese in micron):

$$n_o^2 = 2.7405 + \frac{0.0184}{\lambda^2 - 0.0179} - 0.0155\lambda^2, \quad n_e^2 = 2.373 + \frac{0.0128}{\lambda^2 - 0.0156} - 0.0044\lambda^2.$$

- 1) Si calcoli la lunghezza d'onda risultante λ_3 del fascio laser differenza.
- 2) Si calcoli l'indice di rifrazione $n_3^o(\theta_m)$ che deve essere visto dalla pompa per ottenere *phase matching* ($\Delta k = 0$).
- 3) Si calcolino gli indici di rifrazione n_3^o (ordinario) ed n_3^e (straordinario) dell'ellissoide degli indici relativamente al fascio a lunghezza d'onda λ_3 : con questi due dati è possibile dedurre la possibilità di ottenere *phase matching*? Perché?
- 4) In caso di risposta affermativa al punto c), utilizzando l'ellissoide degli indici, si calcoli l'angolo di *phase matching* θ_m tra l'asse ottico ed il vettore k .
- 5) Tracciare l'andamento dei flussi fotonici dei tre fasci in funzione della distanza di propagazione all'interno del cristallo (in condizioni di bassa efficienza)

Nota bene: utilizzare almeno 3-4 decimali per il calcolo degli indici di rifrazione, in modo da ottenere una stima dell'angolo di *phase matching* (in gradi) con una precisione di almeno 2 decimali.

ESERCIZIO 3. Gli effetti ottici non lineari del terzo ordine nei materiali possono essere di origine esclusivamente elettronica o legati al moto dei nuclei (effetto Raman):

- Illustrare le condizioni fisiche che determinano l'esistenza di ciascun processo
- Descrivere i possibili fenomeni indotti da tali non-linearità.

PROVA SCRITTA DI OTTICA del 05.05.04, A. A. 2003/04
Corso di Studio in Ingegneria Fisica

PARTE I

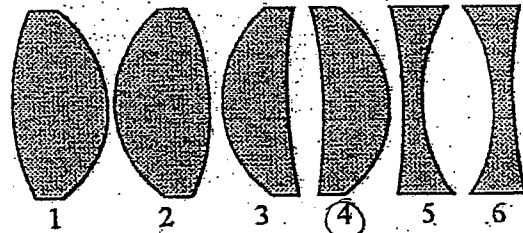
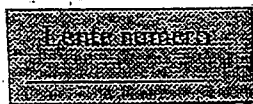
Cognome:

Nome:

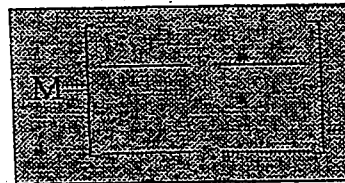
Matricola:

1. Si consideri una lente spessa con il raggio della superficie sinistra $R_1 = -30$ cm, il raggio della superficie destra $R_2 = 10$ cm, l'indice di rifrazione $n = 1.5$ e spessore $L = 1$ cm.

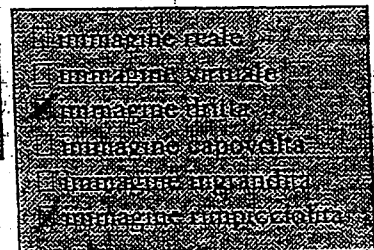
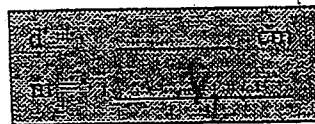
a) Si indichi quale tra le seguenti lenti spesse sembra avvicinarsi di più alle dimensioni di cui sopra:



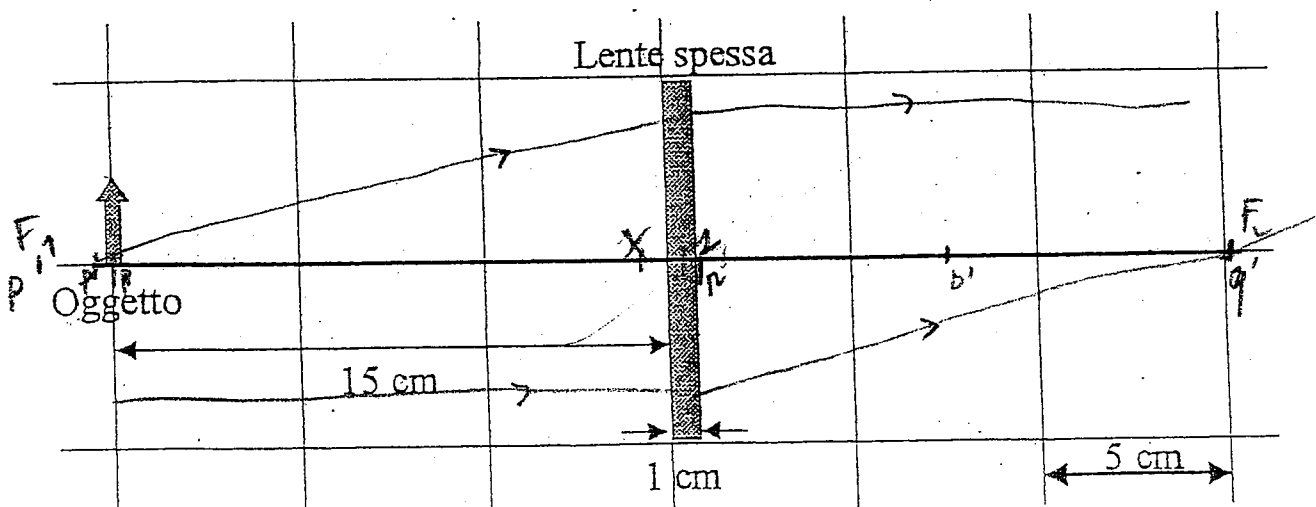
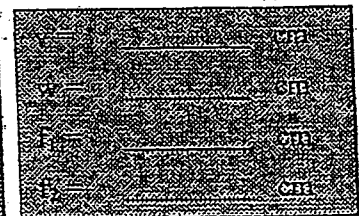
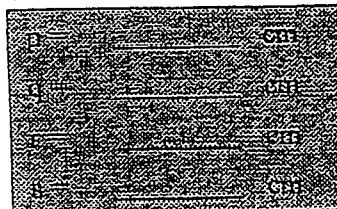
b) Si calcoli la matrice di trasferimento M della lente spessa in approssimazione parassiale (in cm e radianti):



c) Si calcolino posizione (d' = distanza dal piano d'uscita della lente), ingrandimento (m) e caratteristiche dell'immagine che tale sistema ottico produce di un oggetto reale, posto ad una distanza $d = 15$ cm a sinistra del piano d'ingresso della lente.



d) Si determinino la posizione dei punti cardinali della lente spessa. Con l'ausilio dei punti cardinali e dello schema riportato qui sotto, si verifichino geometricamente i risultati ottenuti al punto precedente.



PROVA SCRITTA DI OTTICA

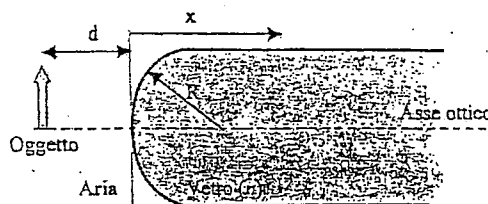
04 Maggio 2005, A. A. 2004/05

Corso di Studio in Ingegneria Fisica, Matematica e delle Telecomunicazioni

Prof. Sandro De Silvestri

Esercizio 1.

a) Si consideri un oggetto posto in aria a distanza d da un diottro indefinito di indice di rifrazione n (v. figura) e raggio di curvatura R . Utilizzando il formalismo matriciale, determinare la posizione x in cui si formerà l'immagine ed il suo ingrandimento;



Esercizio 2.

Si consideri il processo di generazione di frequenza somma collineare di un fascio laser debole alla lunghezza d'onda $\lambda_1 = 1.2 \mu\text{m}$ con un fascio laser intenso alla lunghezza d'onda $\lambda_2 = 0.75 \mu\text{m}$. Si ipotizzi di utilizzare un *phase matching* di tipo I ($n_1^o + n_2^o \rightarrow n_3^e(\theta_m)$) in un cristallo di KDP (uniassico negativo a dispersione normale) avente le seguenti relazioni di dispersione di Sellmeier (esprese in micron):

$$n_o^2 = 2.259276 + \frac{0.01008956}{\lambda^2 - 0.01294262} + \frac{13.005522}{\lambda^2 - 400}$$

$$n_e^2 = 2.132668 + \frac{0.008637494}{\lambda^2 - 0.012281043} + \frac{3.2279924}{\lambda^2 - 400}$$

- Si calcoli la lunghezza d'onda risultante λ_3 del fascio laser di somma.
- Si calcoli l'indice di rifrazione $n_3^e(\theta_m)$ che deve essere visto dal fascio λ_3 per ottenere *phase matching* ($\Delta k=0$).
- Si calcolino gli indici di rifrazione n_3^o (ordinario) ed n_3^e (straordinario) dell'ellissoide degli indici relativamente al fascio λ_3 : con questi due dati è possibile dedurre la possibilità di ottenere *phase matching*? Perché?
- In caso di risposta affermativa al punto c), utilizzando l'ellissoide degli indici, si calcoli l'angolo di *phase matching* θ_m tra l'asse ottico ed il vettore $\mathbf{k}$.
- Si tracci un diagramma qualitativo dell'andamento del flusso fotonico dei tre fasci in funzione della distanza nel cristallo.

Nota bene: utilizzare almeno 3-4 decimali per il calcolo degli indici di rifrazione, in modo da ottenere una stima dell'angolo di *phase matching* (in gradi) con una precisione di almeno 2 decimali.

Esercizio 3. Mostrare quale sia il grado di anarmonicità nell'energia potenziale del materiale affinché siano osservabili effetto ottici non lineari del secondo e del terzo ordine. In particolare nell'ambito degli effetti non lineari del secondo ordine, discutere le caratteristiche fondamentali della generazione di seconda armonica con e senza svuotamento del fascio di pompa.



Prova Scritta del 18 Settembre 2008

NOME _____ COGNOME _____ MATRICOLA _____ FIRMA _____

Quesito n. 1

Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico negativo ($n_e < n_o$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$). Quale delle seguenti configurazioni è **corretta** per generare la frequenza differenza ($\omega_1 = \omega_3 - \omega_2$) tra un fascio a frequenza ω_3 ed un fascio a frequenza ω_2 nella condizione di *phase matching* di tipo I?

- A. ω_2 ordinaria, ω_3 ordinaria $\rightarrow \omega_1$ straordinaria.
- B. ω_2 ordinaria, ω_3 straordinaria $\rightarrow \omega_1$ straordinaria.
- C. ω_2 ordinaria, ω_3 ordinaria $\rightarrow \omega_1$ ordinaria.
- ☒ D. ω_2 ordinaria, ω_3 straordinaria $\rightarrow \omega_1$ ordinaria.

☐

Quesito 2. Nella ricostruzione di un ologramma in doppia esposizione di un oggetto, che subisce una deformazione termica, si osservano delle macchie scure o chiare in alcune parti dell'oggetto. Questo fenomeno è dovuto a:

- A. Effetti spuri dovuti a vibrazioni presenti nella fase di registrazione.
- B. Assorbimento della luce incidente da parte delle zone deformate dell'oggetto.
- C. Interferenza tra due immagini diverse presenti contemporaneamente in fase di registrazione.
- D. Interferenza tra due immagini diverse presenti contemporaneamente in fase di ricostruzione.

☐

Quesito n. 3

Quali delle seguenti affermazioni sull'effetto **Raman** è **corretta**:

- A. L'intensità dell'onda Stokes cresce linearmente con la distanza.
- B. E' un effetto non lineare del II ordine
- C. Dipende dalla rotazione delle molecole
- D. Si osserva nei modi vibrazionali simmetrici delle molecole

☐

Quesito n. 4

Si osservi la radiazione diffratta da una fenditura (infinitamente estesa), illuminata da luce monocromatica, su di uno schermo a grande distanza. La larghezza spettrale Δf dello spettro delle onde piane viene definita in relazione al lobo centrale della figura di diffrazione. Se si dimezzano le dimensioni della fenditura:

- A. Δf si dimezza
- ☒ B. Δf raddoppia
- C. Δf rimane invariato
- D. Δf quadruplica

☐

Quesito n. 5

Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico negativo ($n_e < n_o$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$) per la generazione di seconda armonica. Quale delle seguenti configurazioni nella condizione di *phase matching* di tipo II è **corretta**?

- A. ω polarizzata a $45^\circ \rightarrow 2\omega$ ordinaria.
- ☒ B. ω polarizzata a $45^\circ \rightarrow 2\omega$ straordinaria.
- C. ω ordinaria $\rightarrow 2\omega$ polarizzata a 45° .
- D. ω straordinaria $\rightarrow 2\omega$ polarizzata a 45° .

☐

$$f_x = \frac{x_f}{\lambda f} \quad f_y = \frac{y_f}{\lambda f}$$

Quesito n. 6

Calcolare in quali coordinate (x_f, y_f) del piano focale di una lente con focale 150 mm, utilizzata per fornire una trasformata di Fourier di un oggetto, si trovano le frequenze spaziali $f_x = 2 \text{ mm}^{-1}$ ed $f_y = 6 \text{ mm}^{-1}$, nel caso in cui l'oggetto venga illuminato da luce blu ($\lambda = 520 \text{ nm}$).

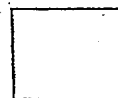
$$x_f = 156 \text{ } \mu\text{m}$$

$$y_f = 468 \text{ } \mu\text{m}$$

Quesito 7.

Si consideri l'esperimento di filtraggio spaziale applicato alla trasformata di Fourier di un graticciato. Per ottenere un'immagine con contrasto invertito occorre filtrare nel seguente modo:

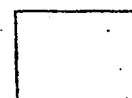
- A. Lasciar passare solo le frequenze orizzontali (f_x qualsiasi, $f_y = 0$)
- B. Lasciar passare solo le frequenze verticali ($f_x = 0$, f_y qualsiasi)
- ☒ C. Lasciar passare solo la frequenza centrale ($f_x = 0$, $f_y = 0$).
- D. Bloccare la frequenza centrale ($f_x = 0$, $f_y = 0$).



Quesito n. 8

La suscettività non lineare del terzo ordine esiste:

- ☒ A. Solo nei mezzi non centrosimmetrici.
- B. Solo nei mezzi centrosimmetrici.
- C. Solo nei mezzi birifrangenti.
- D. Sempre.

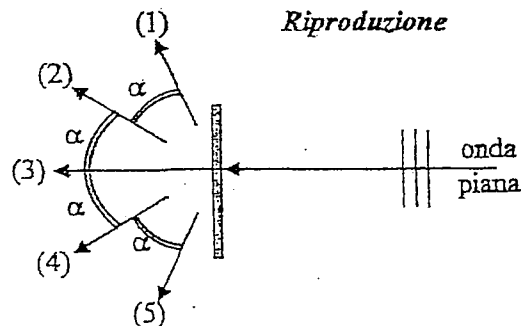
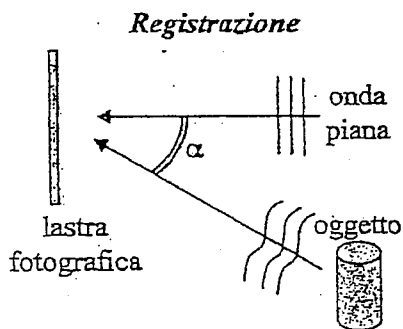


Quesito n. 9

Si consideri il processo di registrazione di un ologramma come nella figura di sinistra. Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo alla fase di riproduzione (v. figura di destra)?



- A. L'onda associata all'immagine virtuale si propaga in direzione (2) e quella associata all'immagine reale in direzione (3).
- B. L'onda associata all'immagine virtuale si propaga in direzione (2) e quella associata all'immagine reale in direzione (4).
- C. L'onda associata all'immagine virtuale si propaga in direzione (3) e quella associata all'immagine reale in direzione (4).
- ☒ D. L'onda associata all'immagine virtuale si propaga in direzione (3) e quella associata all'immagine reale in direzione (2).



→ **Quesito 10.** Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico negativo ($n_o > n_e$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$) per la generazione di seconda armonica. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?



- A. Potrebbe esistere un angolo di *phase matching* per il quale la seconda armonica sarà un'onda ordinaria.
- B. È sempre possibile ottenere *phase matching* in configurazione di tipo I.
- C. Se è possibile ottenere *phase matching* in configurazione di tipo II, allora sarà sempre possibile ottenere anche *phase matching* in configurazione di tipo I (ad un altro angolo).
- D. Se è possibile ottenere *phase matching* in configurazione di tipo I, allora sarà sempre possibile ottenere anche *phase matching* in configurazione di tipo II (ad un altro angolo).



Ottica Fisica e Tecnologie Ottiche - Appello del 01 Marzo 2012

(Prof. Sandro De Silvestri)

1. Si consideri un substrato di vetro con indice di rifrazione $n=1.5$ in aria ($n \approx 1$). Utilizzando un singolo film di MgF_2 ($n=1.38$) per realizzare uno strato antiriflesso alla lunghezza d'onda $\lambda_0=400$ nm, si determinino:

- (a) lo spessore dello strato;
- (b) la riflettanza residua;
- (c) la riflettanza della medesima struttura alla lunghezza d'onda $\lambda_0=200$ nm.

Mostrare infine il principio fisico di funzionamento di uno strato antiriflesso sulla base dei concetti di riflessione interna ed esterna.

2. Per analizzare la distribuzione spettrale della radiazione emessa da un laser a Neodimio ($\lambda=1 \mu\text{m}$) operante su due modi longitudinali (spaziatura tra i modi 250 MHz) si fa uso di un interferometro Fabry-Perot a scansione. Si determinino:

- a. il minimo valore del *Free Spectral Range* (FSR) al di sopra del quale si possono osservare entrambi i modi
- b. la distanza tra gli specchi dell'interferometro nel caso di minimo FSR
- c. la tensione da applicare al trasduttore piezoelettrico su cui è montato uno dei due specchi dell'interferometro per ottenere un intervallo di scansione pari a 1 FSR (coefficiente del trasduttore piezoelettrico pari a $C=10^{-2} \mu\text{m/V}$)

Se la larghezza teorica di ciascun modo del laser è di 2 MHz e la finesse dell'interferometro è pari a 80, si specifichi se lo strumento è in grado o meno di risolvere il singolo modo del laser nel caso di minimo FSR.

3. Sulla base della teoria della diffrazione, si illustri il concetto di risposta impulsiva di una lente di dimensioni finite. Nel caso in cui la forma della lente sia circolare o quadrata si mostri l'andamento spaziale di tale risposta in entrambi i casi. Quale sarebbe il risultato nell'ipotesi dell'ottica geometrica?

4. Si consideri il processo di generazione di seconda armonica per un fascio di luce alla lunghezza d'onda $\lambda = 1.2 \mu\text{m}$, nell'ipotesi di utilizzare un *phase matching* di tipo I, in un cristallo di BBO con le seguenti relazioni di dispersione di Sellmeier (*esprese in micron*):

$$n_o = \sqrt{2.7405 + \frac{0.0184}{\lambda^2 - 0.0179} - 0.0155\lambda^2}, \quad n_e = \sqrt{2.373 + \frac{0.0128}{\lambda^2 - 0.0156} - 0.0044\lambda^2}.$$

- Determinare l'angolo di phase matching e tracciare l'andamento dell'efficienza di conversione in funzione della lunghezza del cristallo.
- Nell'ipotesi di entrare ad un angolo pari a 90° rispetto all'asse ottico, determinare:
 - (i) la lunghezza di coerenza L_c (corrispondente al primo massimo di seconda armonica) ed il corrispondente sfasamento tra la polarizzazione non-lineare e il campo di seconda armonica alla distanza L_c ;
 - (ii) l'andamento dell'efficienza di conversione in funzione della lunghezza x del cristallo (quotare l'asse x)

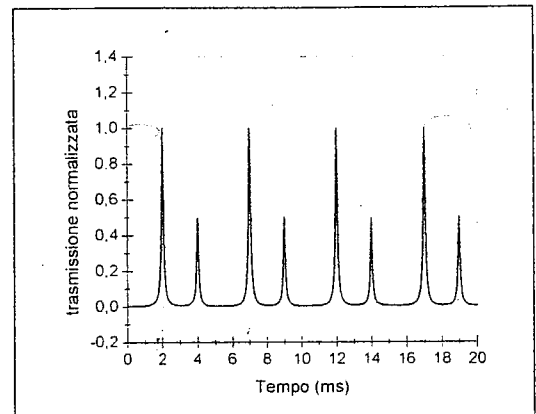
Nota bene: utilizzare almeno 3-4 decimali per il calcolo degli indici di rifrazione, in modo da ottenere una stima dell'angolo di phase matching (in gradi) con una precisione di almeno 2 decimali.



Tecnologie Ottiche - Appello del 15 Novembre 2011
(Prof. Sandro De Silvestri)

1. Al fine di limitare le perdite per riflessione alla superficie degli elementi ottici vengono impiegati strati antiriflesso. Nel caso di un singolo strato antiriflesso mostrare quali sono i parametri di progetto relativi a spessore e indice di rifrazione dello strato. Mostrare infine il principio fisico di funzionamento di uno strato antiriflesso sulla base dei concetti di riflessione interna ed esterna.

2. Lo spettro della radiazione emessa da un laser a He-Ne (emissione a 633 nm) funzionante su due modi è misurato con un interferometro di Fabry-Perot a scansione. In figura è riportato il segnale temporale registrato dall'oscilloscopio. Sapendo che la distanza in frequenza tra i due modi del laser a He-Ne è 300 MHz (la potenza dei modi è in rapporto 2:1), si calcolino:



- i) la spaziatura tra gli specchi dell'interferometro;
- ii) la finesse dell'interferometro sapendo che la larghezza a metà altezza dei picchi (pari a 0.1 ms) è determinata esclusivamente dalla risoluzione dell'interferometro;
- iii) la riflettività in potenza degli specchi;
- iv) l'escursione dello specchio mobile espressa in nanometri nell'intervallo temporale di 20 ms.

3. Il cristallo di *fosfato di potassio e ossido di titanio* KTiOPO_4 (KTP) è un efficiente materiale elettroottico largamente impiegato nella regione spettrale dal visibile al vicino infrarosso. Si consideri un cristallo di KTP tagliato a forma di cubo di lato d con gli spigoli paralleli ai tre assi x , y , z dell'ellissoide degli indici (cristallo biassico con indici di rifrazione a $1 \mu\text{m}$ $n_x=1.7400$, $n_y=1.7469$ e $n_z=1.8304$), il cui tensore elettroottico è riportato in figura. Determinare:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & r_{13} = 9.5 \\ 0 & 0 & r_{23} = 15.7 \\ 0 & 0 & r_{33} = 36.3 \\ 0 & r_{32} = 9.3 & 0 \\ r_{51} = 7.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (a) l'equazione dell'ellissoide degli indici in presenza di un generico campo elettrico con componenti lungo x , y , z diverse da zero;
- (b) lungo quale asse dell'ellissoide è opportuno applicare il campo elettrico per realizzare modulatori di ampiezza o di fase che utilizzino il coefficiente elettroottico più elevato; determinare la corrispondente equazione dell'ellissoide per tale configurazione;

Nell'ipotesi di campo elettrico applicato lungo la direzione scelta nel punto (b) determinare: (i) per un modulatore sinusoidale di fase, la configurazione più conveniente e la relativa espressione della profondità di modulazione (o indice di modulazione di fase) in funzione della tensione massima applicata; (ii) per un modulatore di ampiezza trasversale, la configurazione più conveniente (suggerimento: esistono due possibili orientazioni del cristallo tra cui scegliere).

4. Si ricavano le condizioni di autoconsistenza (equazioni caratteristiche) per una guida planare a specchio e per una guida planare dielettrica e si confrontino i risultati. Si mostri, in particolare, come nel caso di guida dielettrica esista sempre almeno un modo guidato.



Tecnologie Ottiche - Appello del 17 Febbraio 2010
(Prof. Sandro De Silvestri)

X. Si consideri un substrato di vetro con indice di rifrazione $n=1.5$ in aria ($n \approx 1$). Utilizzando un singolo film di MgF_2 ($n=1.38$) per realizzare uno strato antiriflesso alla lunghezza d'onda $\lambda_0=500$ nm, si determinino:

- (a) lo spessore dello strato;
- (b) la riflettanza residua;
- (c) la riflettanza della medesima struttura alla lunghezza d'onda $\lambda_0=250$ nm.

Si calcolino inoltre:

- (d) spessori e riflettanza residua di una struttura antiriflesso a due strati alla lunghezza d'onda $\lambda_0=500$ nm utilizzando Al_2O_3 ($n=1.7$) e HfO_2 ($n=2.1$) sullo stesso substrato di vetro.

2. Si descriva il principio di funzionamento dell'interferometro di Fabry-Perot a specchi piani e paralleli. In particolare, si discutano le curve di trasmissione, e si introducano e commentino i seguenti parametri: *free spectral range*, potere risolvibile, *finestre* in relazione all'uso come filtro in frequenza e come analizzatore di spettro.

3. Si consideri un cristallo di KTiOPO_4 (KTP) tagliato a forma di cubo con gli spigoli paralleli ai tre assi x, y, z dell'ellissoide degli indici (cristallo biassico con indici di rifrazione a $1.064 \mu\text{m}$ $n_x=1.74$, $n_y=1.7469$ e $n_z=1.8304$), il cui tensore elettroottico è riportato in figura. Si determinino:

- (a) l'equazione dell'ellissoide degli indici in presenza di un generico campo elettrico con componenti lungo x, y, z diverse da zero;
- (b) la direzione lungo cui è necessario applicare il campo elettrico per realizzare un modulatore (sia di ampiezza che di fase) per utilizzare il coefficiente elettroottico più elevato e la corrispondente equazione dell'ellissoide per tale configurazione;

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & r_{13} = 9.5 \\ 0 & 0 & r_{23} = 15.7 \\ 0 & 0 & r_{33} = 36.3 \\ 0 & r_{42} = 9.3 & 0 \\ r_{51} = 7.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Si ricavino le condizioni di autoconsistenza dei modi (equazioni caratteristiche) per una guida planare dielettrica e si mostri come esista sempre almeno un modo guidato. In particolare, si consideri una guida costituita da uno strato guidante di spessore pari a $5 \mu\text{m}$ (con indice di rifrazione n_1) circondata da un mezzo con indice di rifrazione n_2 pari a 1.5. Si calcoli il valore massimo del salto d'indice $\Delta n = n_1 - n_2$ tale per cui la guida sia monomodale alla lunghezza d'onda di $1.5 \mu\text{m}$.

Nota: l'esercizio nel riquadro va eseguito solamente dagli studenti che sono iscritti al corso di Tecnologie Ottiche 5 crediti.



Tecnologie Ottiche - Appello del 17 Febbraio 2010
(Prof. Sandro De Silvestri)

1. Si consideri un substrato di vetro con indice di rifrazione $n=1.5$ in aria ($n \approx 1$). Utilizzando un singolo film di MgF_2 ($n=1.38$) per realizzare uno strato antiriflesso alla lunghezza d'onda $\lambda_0=500$ nm, si determinino:

- (a) lo spessore dello strato;
- (b) la riflettanza residua;
- (c) la riflettanza della medesima struttura alla lunghezza d'onda $\lambda_0=250$ nm.

Si calcolino inoltre:

- (d) spessori e riflettanza residua di una struttura antiriflesso a due strati alla lunghezza d'onda $\lambda_0=500$ nm utilizzando Al_2O_3 ($n=1.7$) e HfO_2 ($n=2.1$) sullo stesso substrato di vetro.

2. Si descriva il principio di funzionamento dell'interferometro di Fabry-Perot a specchi piani e paralleli. In particolare, si discutano le curve di trasmissione, e si introducano e commentino i seguenti parametri: *free spectral range*, potere risolvente, *finesse* in relazione all'uso come filtro in frequenza e come analizzatore di spettro.

3. Si consideri un cristallo di KTiOPO_4 (KTP) tagliato a forma di cubo con gli spigoli paralleli ai tre assi x, y, z dell'ellissoide degli indici (cristallo biassico con indici di rifrazione a $1.064 \mu\text{m}$ $n_x=1.74$, $n_y=1.7469$ e $n_z=1.8304$), il cui tensore elettroottico è riportato in figura. Si determinino:

- (a) l'equazione dell'ellissoide degli indici in presenza di un generico campo elettrico con componenti lungo x, y, z diverse da zero;

- (b) la direzione lungo cui è necessario applicare il campo elettrico per realizzare un modulatore (sia di ampiezza che di fase) per utilizzare il coefficiente elettroottico più elevato e la corrispondente equazione dell'ellissoide per tale configurazione;

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & r_{13} = 9.5 \\ 0 & 0 & r_{23} = 15.7 \\ 0 & 0 & r_{33} = 36.3 \\ 0 & r_{42} = 9.3 & 0 \\ r_{51} = 7.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Si ricavino le condizioni di autoconsistenza dei modi (equazioni caratteristiche) per una guida planare dielettrica e si mostri come esista sempre almeno un modo guidato. In particolare, si consideri una guida costituita da uno strato guidante di spessore pari a $5 \mu\text{m}$ (con indice di rifrazione n_1) circondata da un mezzo con indice di rifrazione n_2 pari a 1.5. Si calcoli il valore massimo del salto d'indice $\Delta n = n_1 - n_2$ tale per cui la guida sia monomodale alla lunghezza d'onda di $1.5 \mu\text{m}$.

Nota: l'esercizio nel riquadro va eseguito solamente dagli studenti che sono iscritti al corso di Tecnologie Ottiche 5 crediti.



PROVA SCRITTA 08 Settembre 2008

ESERCIZIO 1. Mostrare quale sia il grado di anarmonicità nell'energia potenziale del materiale affinché siano osservabili effetto ottici non lineari del secondo e del terzo ordine. In particolare nell'ambito degli effetti non lineari del secondo ordine discutere la condizione di phase matching per il processo di generazione di seconda armonica e determinare sotto questa ipotesi l'andamento dell'efficienza di conversione con e senza svuotamento del fascio di pompa in funzione della lunghezza del mezzo.

ESERCIZIO 2. Si consideri il processo di generazione di frequenza somma collineare di un fascio laser debole alla lunghezza d'onda $\lambda_1 = 1,2 \mu\text{m}$ con un fascio laser intenso alla lunghezza d'onda $\lambda_2 = 0,6 \mu\text{m}$. Si ipotizzi di utilizzare un *phase matching* di tipo I ($n_1^0 + n_2^0 \rightarrow n_3^e(\theta_m)$) in un cristallo di BBO (uniassico negativo a dispersione normale) avente le seguenti relazioni di dispersione di Sellmeier (lunghezza d'onda espressa in micron):

$$n_o^2 = 2.7405 + \frac{0.0184}{\lambda^2 - 0.0179} - \frac{0.0155\lambda^2}{\lambda^2 - 0.0156}, \quad n_e^2 = 2.373 + \frac{0.0128}{\lambda^2 - 0.0156} - 0.0044\lambda^2$$

Handwritten notes: 0,0577, 0,0086, 0,0025, 0,0223, 0,1284, 0,0129

- Si calcoli la lunghezza d'onda risultante λ_3 del fascio laser di somma. *0,4 μm*
- Si calcoli l'indice di rifrazione $n_3^e(\theta_m)$ che deve essere visto dal fascio λ_3 per ottenere *phase matching* ($\Delta k=0$). *$\lambda_1 n_1^o + \lambda_2 n_2^o = 1,6526 + 1,6699 \rightarrow 1,6641$*
- Si calcolino gli indici di rifrazione n_3^o (ordinario) ed n_3^e (straordinario) dell'ellissoide degli indici relativamente al fascio λ_3 : con questi due dati è possibile dedurre la possibilità di ottenere *phase matching*? Perché? *$0 \rightarrow 1,6937$ E $\rightarrow 1,5687$ ✓*
- In caso di risposta affermativa al punto c), utilizzando l'ellissoide degli indici, si calcoli l'angolo di *phase matching* θ_m tra l'asse ottico ed il vettore k . *$2 \cdot 0 = \frac{(\frac{0}{E})^2}{(\frac{E}{E})^2} = 0,2$*
- Si tracci un diagramma qualitativo dell'andamento del flusso fotonico in funzione della distanza nel cristallo. *$0,2448$
 $0 = 2,75$*

Nota bene: utilizzare almeno 3-4 decimali per il calcolo degli indici di rifrazione, in modo da ottenere una stima dell'angolo di *phase matching* (in gradi) con una precisione di almeno 2 decimali.

→ **ESERCIZIO 3.** Dimostrare che l'uso di una lente sottile consente di effettuare l'operazione di trasformata di Fourier spaziale bidimensionale dell'ampiezza del campo trasmesso da un oggetto piano. Inoltre:

- Si descriva la tecnica del filtraggio spaziale riportando i possibili schemi di implementazione (il sistema di lenti utilizzato, le posizioni dell'oggetto, del piano di Fourier, del filtro spaziale e dell'immagine ricostruita) e si giustifichi quale filtro deve essere utilizzato affinché dell'oggetto vengano messi in risalto solamente i bordi. *(PAG. 106)*
- Si consideri un fascio di luce, emesso da una sorgente coerente, la cui distribuzione spaziale trasversale presenti un andamento ricco di frastagliature. Si illustri come sia possibile mediante un'operazione di filtraggio spaziale rendere la distribuzione di luce più uniforme.



Prova Scritta del 08.09.2008

NOME _____ COGNOME _____ MATRICOLA _____ FIRMA _____

Quesito n. 1

In un processo di generazione di seconda armonica di un fascio laser alla lunghezza d'onda di $\lambda = 1.1 \mu\text{m}$ in un cristallo non-lineare non sono rispettate le condizioni di *phase matching*. In particolare, gli indici di rifrazione sono $n_{\omega} = 1.411$ e $n_{2\omega} = 1.466$. Determinare la lunghezza L minima del cristallo per ottenere in uscita la massima intensità di seconda armonica.

$$L = 10 \mu\text{m}$$

Quesito n. 2

La suscettività non lineare del secondo ordine esiste in un mezzo:

- ☒ (A). Sempre.
B. Solo nei mezzi birifrangenti.
C. Solo nei mezzi centrosimmetrici.
D. Solo nei mezzi non centrosimmetrici.

Quesito n. 3

Si consideri un cristallo non-lineare anisotropo uniassico negativo ($n_e < n_o$) a dispersione normale ($dn/d\omega > 0$). Quale delle seguenti configurazioni è corretta per generare la frequenza somma ($\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$) tra un fascio a frequenza ω_1 ed un fascio a frequenza ω_2 nella condizione di *phase matching* di tipo II?

- A. ω_1 ordinaria, ω_2 ordinaria $\rightarrow \omega_3$ straordinaria.
B. ω_1 ordinaria, ω_2 straordinaria $\rightarrow \omega_3$ straordinaria.
☒ (C). ω_1 ordinaria, ω_2 ordinaria $\rightarrow \omega_3$ polarizzata a 45° .
D. ω_1 ordinaria, ω_2 straordinaria $\rightarrow \omega_3$ polarizzata a 45° .

Quesito 4.

Nella fase di registrazione di un ologramma di volume, l'angolo tra il fascio proveniente dall'oggetto e quello di riferimento è di $\theta = 5^\circ$. Se la lunghezza d'onda utilizzata è pari a $\lambda = 700 \text{ nm}$, quale sarà la spaziatura Δx tra i piani di massima interferenza? (Si assuma unitario l'indice di rifrazione dell'emulsione)

$$\Delta x = 4,016 \mu\text{m}$$

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

Quesito n. 5

Quali delle seguenti affermazioni riguardanti il fenomeno di *walk-off* è falsa?

- ☒ A. Il fenomeno di *walk-off* comporta la separazione spaziale tra l'onda ordinaria e quella straordinaria.
☒ B. Il fenomeno di *walk-off* non è presente nei cristalli isotropi.
☒ C. Il fenomeno di *walk-off* non è presente nei cristalli uniassici se l'onda si propaga ad un angolo $\theta = 90^\circ$ rispetto all'asse ottico.
☒ D. In caso di *walk-off* il flusso di energia è perpendicolare ai fronti equifase.

PROVA SCRITTA DI OTTICA - 19 Luglio 2005, A. A. 2004/05

Corso di Studio in Ingegneria Fisica, Matematica e delle Telecomunicazioni

Prof. Sandro De Silvestri

Cognome:

Nome:

Matricola:

ESERCIZIO 1. Si consideri una lente biconvessa di spessore $L=5$ cm con entrambe le superfici curve di raggio $R=40$ cm (indice di rifrazione $n_1=1.6$). La lente viene utilizzata per generare immagini in aria di oggetti posti in acqua (indice di rifrazione $n_2=1.3$).

- a) Si calcoli la matrice di trasferimento M della lente in approssimazione parassiale (in cm e radianti)

$$M = \begin{bmatrix} \rule{1.5cm}{0.4pt} & \rule{1.5cm}{0.4pt} \\ \rule{1.5cm}{0.4pt} & \rule{1.5cm}{0.4pt} \end{bmatrix}$$

- b) Si giustifichi il fatto che il determinante di M non sia unitario:

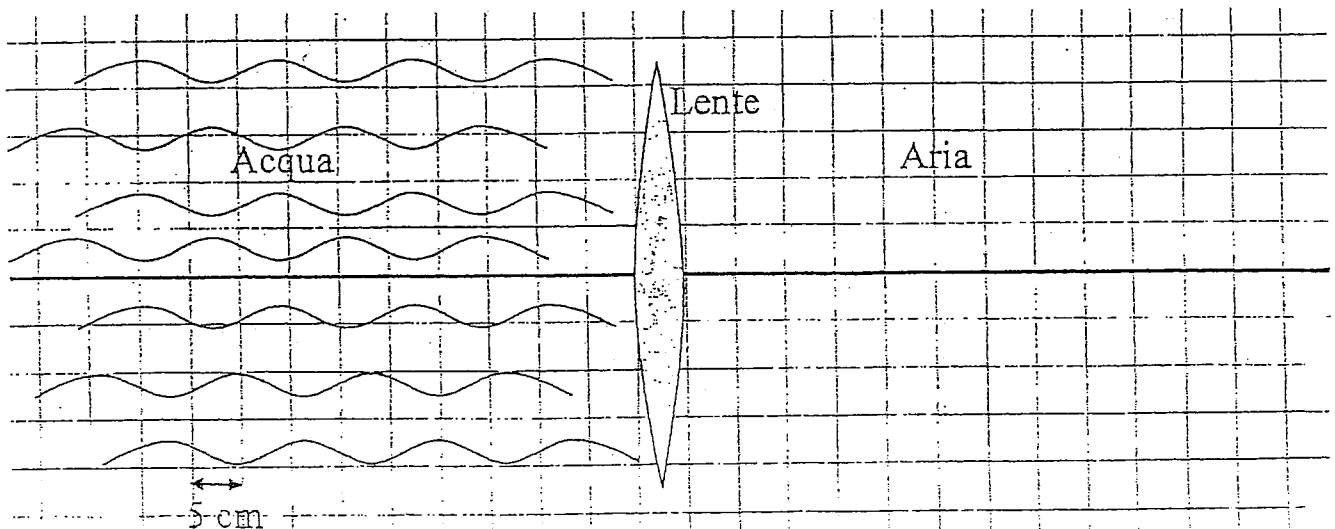
- c) Si determinino la posizione dei punti cardinali della lente. Si riporti la loro posizione nel disegno

$r =$ _____ cm

$s =$ _____ cm

$f_1 =$ _____ cm

$f_2 =$ _____ cm



2. Si consideri il processo di generazione di frequenza somma collineare di un fascio laser debole alla lunghezza d'onda $\lambda_1 = 1,2 \mu m$ con un fascio laser intenso alla lunghezza d'onda $\lambda_2 = 0,6 \mu m$. Si ipotizzi di utilizzare un *phase matching* di tipo I ($n_o^{\circ 1} + n_o^{\circ 2} \rightarrow n_e^e(\theta_m)$) in un cristallo di BBO (uniassico negativo a dispersione normale) avente le seguenti relazioni di dispersione di Sellmeier (esprese in micron):

$$n_o^2 = 2.7405 + \frac{0.0184}{\lambda^2 - 0.0179} - 0.0155\lambda^2, \quad n_e^2 = 2.373 + \frac{0.0128}{\lambda^2 - 0.0156} - 0.0044\lambda^2.$$

- Si calcoli la lunghezza d'onda risultante λ_3 del fascio laser di somma.
- Si calcoli l'indice di rifrazione $n_e^e(\theta_m)$ che deve essere visto dal fascio λ_3 per ottenere *phase matching* ($\Delta k = 0$).
- Si calcolino gli indici di rifrazione n_o^o (ordinario) ed n_e^e (straordinario) dell'ellissoide degli indici relativamente al fascio λ_3 : con questi due dati è possibile dedurre la possibilità di ottenere *phase matching*? Perché?
- In caso di risposta affermativa al punto c), utilizzando l'ellissoide degli indici, si calcoli l'angolo di *phase matching* θ_m tra l'asse ottico ed il vettore k .
- Si tracci un diagramma qualitativo dell'andamento del flusso fotonico in funzione della distanza nel cristallo.

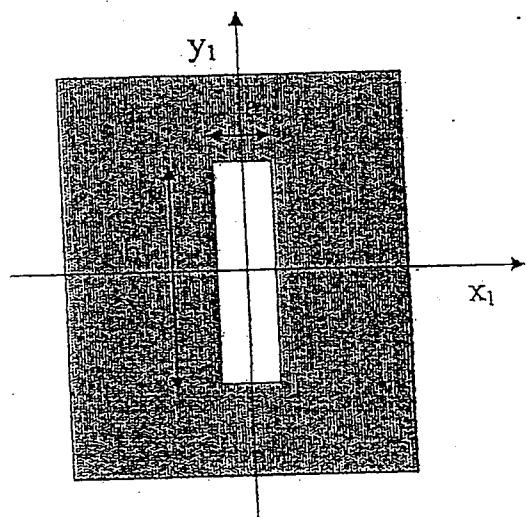
Nota bene: utilizzare almeno 3-4 decimali per il calcolo degli indici di rifrazione, in modo da ottenere una stima dell'angolo di *phase matching* (in gradi) con una precisione di almeno 2 decimali.

3. Si descrivano le fasi della realizzazione di un ologramma. In particolare, mediante un disegno, si individuino le posizioni angolari delle immagini risultanti.

4.

a) Descrivere le ipotesi principali e i passaggi più significativi alla base della trattazione scalare della diffrazione da un'apertura generica in termini di spettro di onde piane. Mostrare inoltre sotto quale ipotesi l'ampiezza del campo diffratto su di un piano posto al di là dell'apertura ad una distanza L , risulta proporzionale alla trasformata di Fourier del campo presente sull'apertura.

b) Nel caso particolare dell'apertura mostrata in figura (illuminata da un'onda elettromagnetica di ampiezza unitaria), determinare l'andamento del campo e dell'intensità su di un piano (x, y) , posto a distanza L . Calcolare, inoltre, l'intervallo di frequenze spaziali corrispondenti ai primi zeri lungo i due assi x e y e confrontarli tra di loro.



ESERCIZIO 2. Si vuole generare la seconda armonica di un fascio laser alla lunghezza d'onda $\lambda=1 \mu\text{m}$ in un cristallo di BBO. Gli indici di rifrazione ordinario e straordinario di tale cristallo uniassico negativo possono essere descritti dalle seguenti equazioni di Sellmeier (λ è espresso in micrometri):

$$n_o^2 = 2.7405 + \frac{0.0184}{\lambda^2 - 0.0179} - 0.0155\lambda^2, \quad n_e^2 = 2.373 + \frac{0.0128}{\lambda^2 - 0.0156} - 0.0044\lambda^2$$

a) Determinare gli indici di rifrazione ordinario e straordinario alla fondamentale ed alla seconda armonica (*Si consiglia di utilizzare almeno 4 decimali*).

$n_o(1 \mu\text{m}) =$ _____	$n_e(1 \mu\text{m}) =$ _____
$n_o(0.5 \mu\text{m}) =$ _____	$n_e(0.5 \mu\text{m}) =$ _____

b) Per la generazione della seconda armonica, si sceglie di utilizzare un *phase matching* di tipo I, cioè di far propagare il fascio in ingresso con polarizzazione ordinaria. La polarizzazione del fascio di seconda armonica in uscita sarà, rispetto a quella della fondamentale:

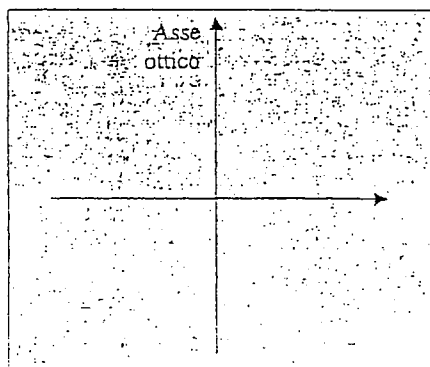
☐ parallela ☒ perpendicolare ☐ ad un angolo intermedio

c) Qual è la condizione di *phase matching* da imporre al fine di avere la massima efficienza di generazione di seconda armonica?

☐ $n_o(0.5 \mu\text{m}) = n_o(1 \mu\text{m})$
☐ $n_o(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m})$
☐ $n_o(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m}, \theta_m)$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}) = n_o(1 \mu\text{m})$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m})$

☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m}, \theta_m)$
☒ $n_e(0.5 \mu\text{m}, \theta_m) = n_o(1 \mu\text{m})$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}, \theta_m) = n_e(1 \mu\text{m})$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}, \theta_m) = n_e(1 \mu\text{m}, \theta_m)$

d) Motivare la scelta di cui al punto c) mostrando un grafico qualitativo dell'andamento degli indici per fondamentale e seconda armonica in funzione dell'angolo di propagazione rispetto all'asse ottico, indicando l'angolo di *phase matching* θ_m . Utilizzando l'ellissoide degli indici, infine, calcolare l'angolo di *phase matching* θ_m in gradi.



$\theta_m =$ _____

ESERCIZIO 2. Si vuole generare la seconda armonica di un fascio laser alla lunghezza d'onda $\lambda=1 \mu\text{m}$ in un cristallo di BBO. Gli indici di rifrazione ordinario e straordinario di tale cristallo uniassico negativo possono essere descritti dalle seguenti equazioni di Sellmeier (λ è espresso in micrometri):

$$n_o^2 = 2.7405 + \frac{0.0184}{\lambda^2 - 0.0179} - 0.0155\lambda^2, \quad n_e^2 = 2.373 + \frac{0.0128}{\lambda^2 - 0.0156} - 0.0044\lambda^2.$$

a) Determinare gli indici di rifrazione ordinario e straordinario alla fondamentale ed alla seconda armonica (Si consiglia di utilizzare almeno 4 decimali).

$n_o(1 \mu\text{m}) =$ _____	$n_e(1 \mu\text{m}) =$ _____
$n_o(0.5 \mu\text{m}) =$ _____	$n_e(0.5 \mu\text{m}) =$ _____

b) Per la generazione della seconda armonica, si sceglie di utilizzare un *phase matching* di tipo I, cioè di far propagare il fascio in ingresso con polarizzazione ordinaria. La polarizzazione del fascio di seconda armonica in uscita sarà, rispetto a quella della fondamentale:

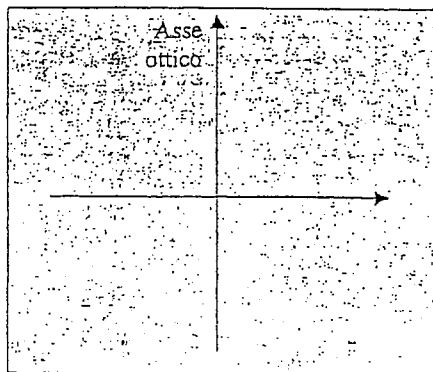
☐ parallela ☒ perpendicolare ☐ ad un angolo intermedio

c) Qual è la condizione di *phase matching* da imporre al fine di avere la massima efficienza di generazione di seconda armonica?

☐ $n_o(0.5 \mu\text{m}) = n_o(1 \mu\text{m})$
☐ $n_o(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m})$
☐ $n_o(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m}, \theta_m)$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}) = n_o(1 \mu\text{m})$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m})$

☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}) = n_e(1 \mu\text{m}, \theta_m)$
☒ $n_e(0.5 \mu\text{m}, \theta_m) = n_o(1 \mu\text{m})$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}, \theta_m) = n_e(1 \mu\text{m})$
☐ $n_e(0.5 \mu\text{m}, \theta_m) = n_e(1 \mu\text{m}, \theta_m)$

d) Motivare la scelta di cui al punto c) mostrando un grafico qualitativo dell'andamento degli indici per fondamentale e seconda armonica in funzione dell'angolo di propagazione rispetto all'asse ottico, indicando l'angolo di *phase matching* θ_m . Utilizzando l'ellissoide degli indici, infine, calcolare l'angolo di *phase matching* θ_m in gradi.



$\theta_m =$ _____